المعمارية التقنية وتجربة المستخدم (UX/UI)

تبنى فريق التطوير مبدأ "البساطة تخلق الفعالية". تم تجهيز المنصة بميزات لضمان تجربة سلسة.

واجهة المتعلم (Student-Facing Interface)

Figure 1: الواجهة الرئيسية للمنصة

- **(Mobile-First Design):** تصميم متجاوب أصولياً الواجهة متجاوبة 100% مع جميع أحجام الشاشات، وتم بناؤها بمبدأ (الهاتف أولاً) نظراً لأن الشريحة الأكبر تعتمد على الهواتف الذكية للوصول والتصفح.
- **(Native RTL & Typography):** تخصيص للغة العربية بني التصميم جذرياً ليناسب خصوصية اتجاه النص (Right-To-Left) مع اعتماد خط `Cairo` العصري في كامل التطبيق لضمان عدم حدوث تشوهات بصرية.
- **(Dark/Light Mode):** وضعيات القراءة تخصيص وضعيات القراءة لدعم راحة العين بتوفير الوضع الليلي المخفف للإضاءة الزرقاء، والوضع النهاري، بحفظ تلقائي لتفضيلات المستخدم.
- **التمرير العميق:** نظام تصفح سلس يعتمد على التمرير السهل لاستكشاف الأطوار، السنوات، المواد، ثم الوثائق، بدلاً من إرهاق الطالب بالنقر المتعدد.

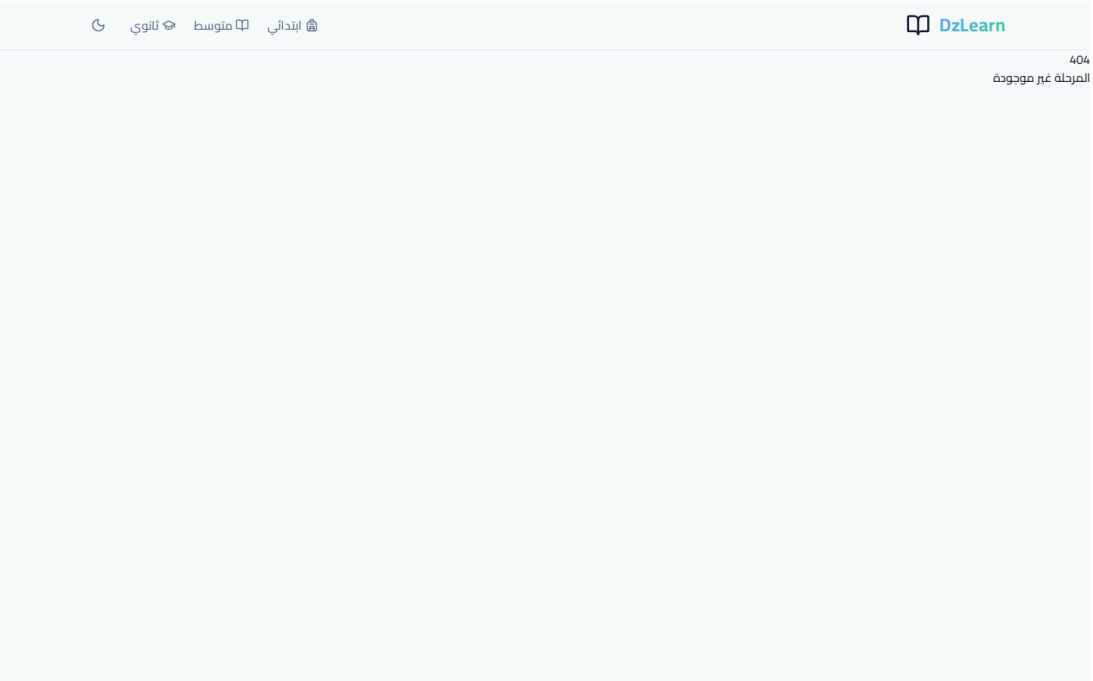

Figure 2: استعراض المواضيع والمواد بأسلوب التمرير العميق

- لفصل موضوع الاختبار عن الإجابة النموذجية، `Tabs` بأسلوب `PDF Viewer` مخصص PDF عارض الوثائق المدمج: تم دمج عارض مما يتيح التصفح المركز مع إمكانية تحميل الوثيقة بضغطة زر.

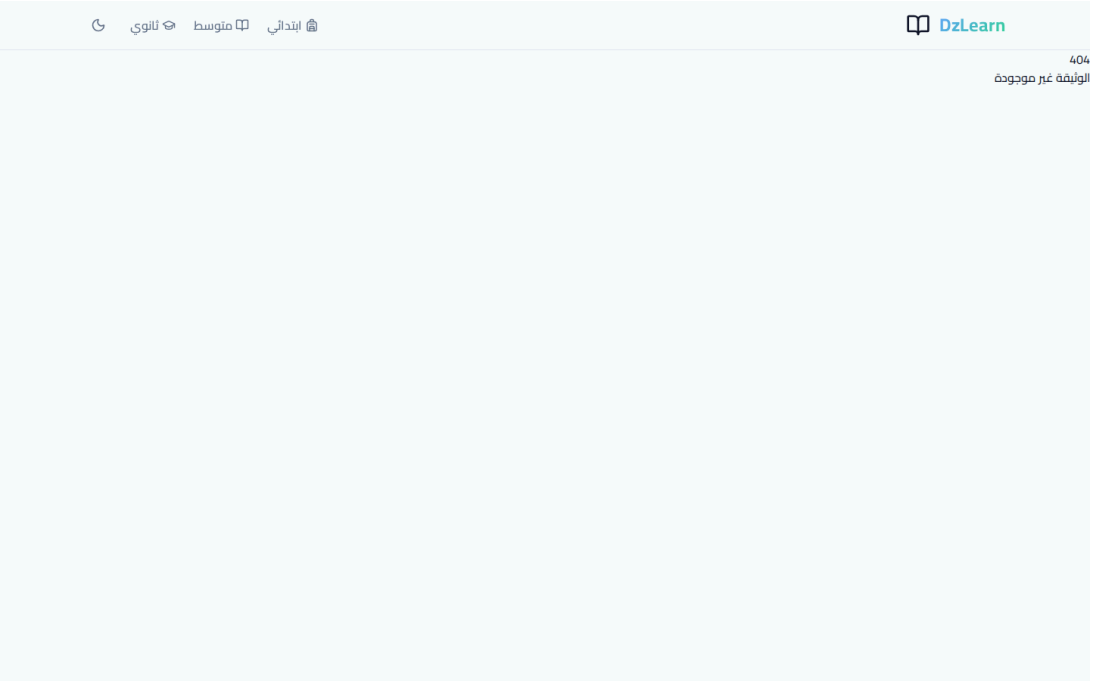

Figure 3: عارض الوثائق المدمج للتركيز المطلق وفصل الحلول

لوحة التحكم (Admin CMS)

نظام إدارة محتوى متكامل (CMS) لا يتطلب تعاملاً مباشراً مع قاعدة البيانات:

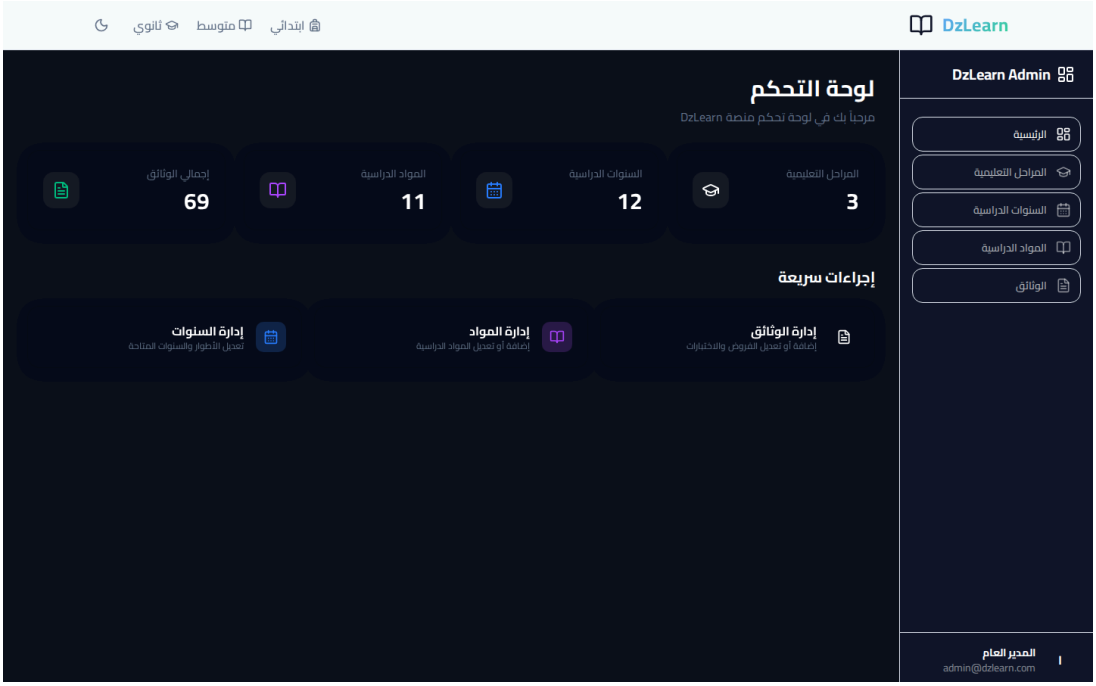

Figure 4: الواجهة الإدارية الشاملة

- **الأمان المطلق:** محمية بنظام مصادقة متين (Authentication) وجلسات مشفرة (Cookies Hash).
- **النوافذ العائمة (Modals):** استخدام تفاعل سريع عبر نوافذ عائمة لإكمال الإضافة أو التعديل الفوري دون فتح صفحات جديدة.

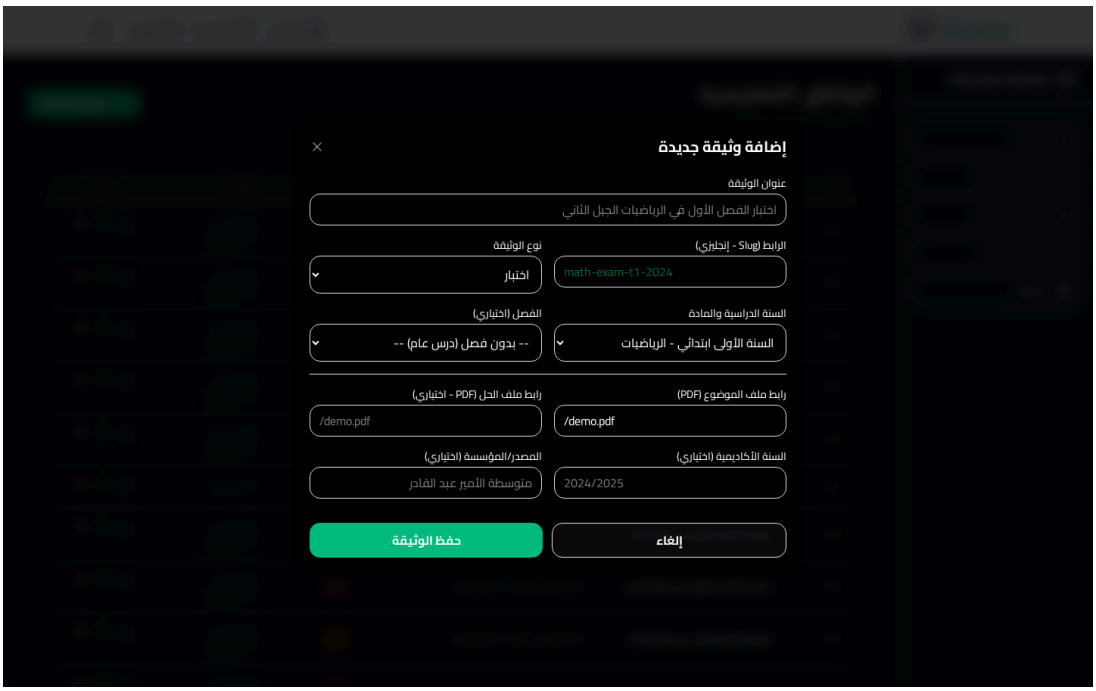

Figure 5: النوافذ العائمة لتسريع ونيرة الإدخال

- **إدارة هرمية (CRUD):** إدارة المراحل، تفكيكها لسنوات مرجعياً، وإدخال الوثائق التقاعدية (سلاسل، فروض، اختبارات).

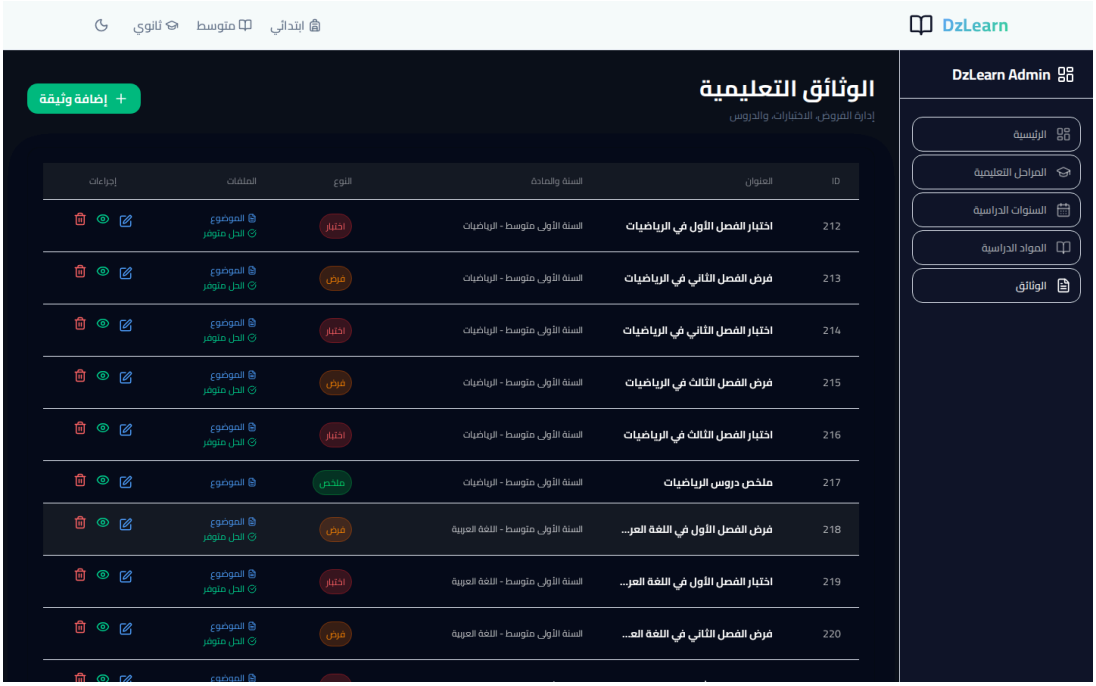

Figure 6: إدارة الوثائق التعليمية ضمن هرم متسلسل

- **العلاقات المرجعية:** تفكيك المراحل لسنوات دراسية وإدارتها مرجعياً لتسهيل ربط المواد والوثائق بمكانها الصحيح.

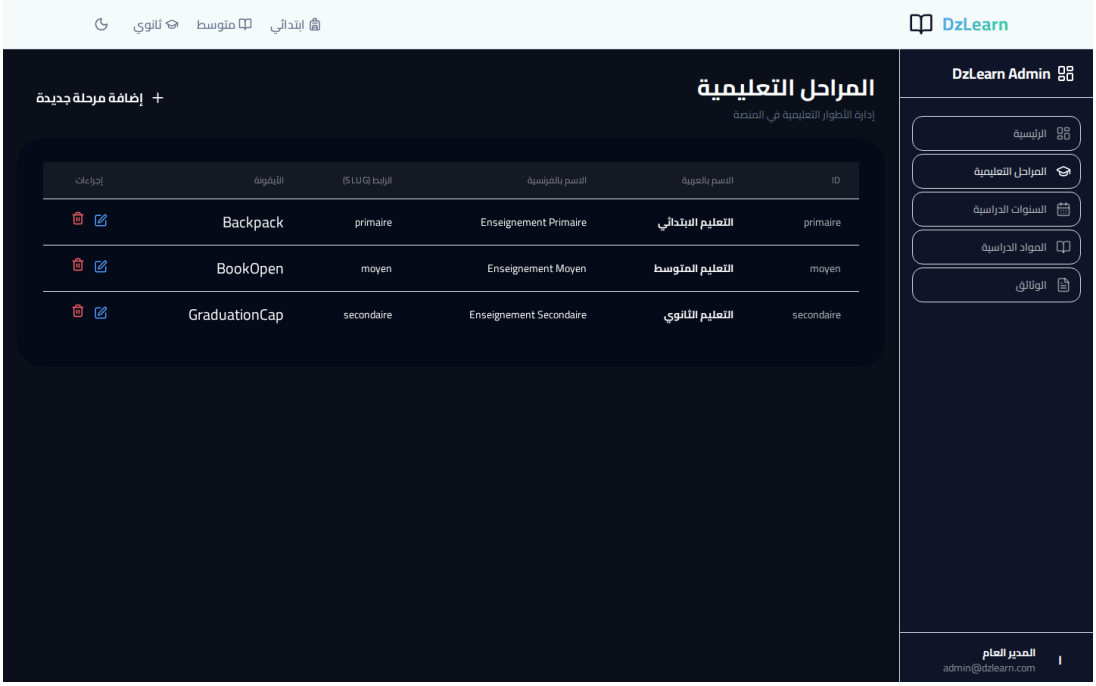

Figure 7: إدارة المراحل التعليمية والعلاقات المرجعية

- **التأكيدات الجراحية:** منع مسح الوثائق الحساسة بالخطأ عبر نظام تأكيد بصري مخصص.
- **File Binding):** معاينة وربط الملفات إمكانية رفع الملفات وربط الروابط مع التحقق والمعاينة قبل الإطلاق.

التتبع المحلي الذكي (Local Tracking)

لتقدير وقت المتعلم دون إرغامه على التسجيل، أُدرجت أداة تتبع محلية (`LocalStorage Based Tracking`).

- إمكانية تعليم المواضيع كـ "تمت الإجابة عليها" أو "مقروءة".
- حفظ النشاطات بشكل محلي وآمن ومجهول دون اتصال بخوادم خارجية، للرجوع إليها وقياس الجهد المبذول وتصفيته.